ใบความรู้ · หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

# เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ส22103 เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ · ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 · ครูอัศวิน

**เมื่ออ่านจบ นักเรียนจะ**

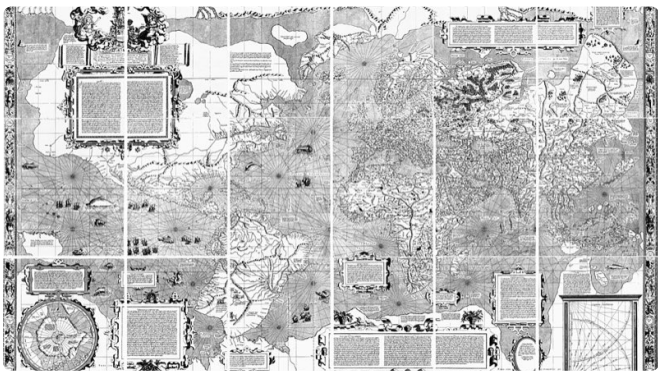
1. อธิบายองค์ประกอบของแผนที่ และอ่านพิกัด มาตราส่วน และทิศจากแผนที่ได้
2. คำนวณเวลาท้องถิ่นที่แตกต่างกันตามลองจิจูดได้
3. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลของทวีปยุโรปและแอฟริกาได้

## 1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

| เครื่องมือ | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| ลูกโลก | จำลองโลกที่มีรูปทรงใกล้เคียงของจริงที่สุด แสดงขนาด รูปร่าง และระยะทางได้ถูกต้องที่สุด แต่พกพาไม่สะดวกและเห็นรายละเอียดน้อย |
| แผนที่ | ย่อส่วนพื้นผิวโลกลงบนแผ่นเรียบ พกพาง่าย แสดงรายละเอียดเฉพาะเรื่องได้ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ภูมิอากาศ แผนที่ประชากร |
| ภาพถ่ายทางอากาศ | ถ่ายจากเครื่องบินหรือโดรน เห็นรายละเอียดพื้นที่ชัด ใช้ทำแผนที่และวางผังเมือง |
| ภาพจากดาวเทียม | ครอบคลุมพื้นที่กว้าง ถ่ายซ้ำได้สม่ำเสมอ ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลง เช่น ป่าไม้ น้ำท่วม ไฟป่า ทะเลทราย |
| ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซ้อนข้อมูลหลายชั้นบนแผนที่ เช่น ถนน แหล่งน้ำ ประชากร เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ |
| ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) | ใช้สัญญาณจากดาวเทียมระบุตำแหน่ง (ต้องรับสัญญาณอย่างน้อย 4 ดวงจึงระบุตำแหน่งแบบสามมิติได้) ใช้ในแอปนำทางบนโทรศัพท์ |



ลูกโลกจำลองรูปทรงของโลกได้ใกล้เคียงความจริงที่สุด



แผนที่โลกของเมอร์เคเตอร์ ค.ศ. 1569 ต้นแบบเส้นโครงแผนที่ที่ยังใช้กันถึงวันนี้

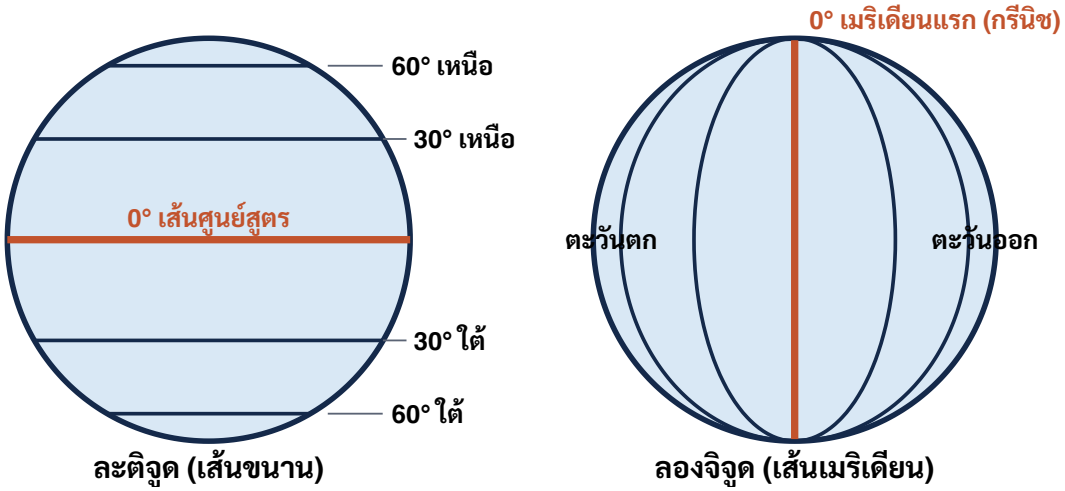
## 2. องค์ประกอบของแผนที่

- **ชื่อแผนที่** บอกว่าแผนที่นั้นแสดงเรื่องอะไร พื้นที่ใด
- **ทิศ** ส่วนใหญ่ใช้ลูกศรชี้ทิศเหนือ แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้านบนเสมอ ต้องดูลูกศรทุกครั้ง
- **มาตราส่วน** อัตราส่วนระหว่างระยะบนแผนที่กับระยะจริงบนพื้นโลก
- **สัญลักษณ์และคำอธิบายสัญลักษณ์** จุด เส้น สี และภาพ ที่แทนสิ่งต่าง ๆ
- **เส้นโครงแผนที่** วิธีแปลงผิวโลกที่โค้งให้เป็นแผ่นเรียบ ทุกแบบบิดเบือนบางอย่าง เช่น ขนาด รูปร่าง หรือระยะทาง
- **ระบบพิกัด** เส้นละติจูดและลองจิจูด ใช้บอกตำแหน่ง

**มาตราส่วน** 1 : 50,000 หมายถึง 1 ซม. บนแผนที่ = 50,000 ซม. หรือ 0.5 กม. บนพื้นจริง ตัวเลขหลังยิ่งมาก (เช่น 1 : 1,000,000) แผนที่ยิ่งครอบคลุมพื้นที่กว้าง แต่แสดงรายละเอียดน้อยลง

## 3. พิกัดภูมิศาสตร์

| เส้น | ลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| ละติจูด (เส้นขนาน) | เส้นสมมุติแนวนอน วัดระยะเชิงมุมจาก**เส้นศูนย์สูตร** ขึ้นไปทางเหนือหรือลงไปทางใต้ | 0° ถึง 90° เหนือ (N) / ใต้ (S) |
| ลองจิจูด (เส้นเมริเดียน) | เส้นสมมุติแนวตั้งจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ วัดจาก **เมริเดียนแรก** ที่ผ่านเมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ | 0° ถึง 180° ตะวันออก (E) / ตะวันตก (W) |



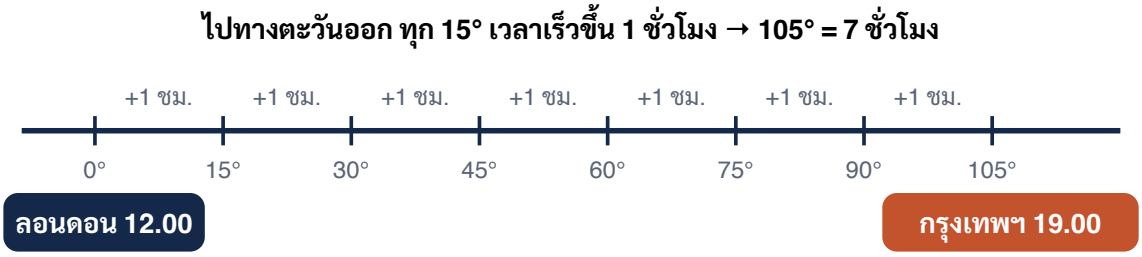

ละติจูดบอกตำแหน่งเหนือ–ใต้ ลองจิจูดบอกตำแหน่งตะวันออก–ตะวันตก

การบอกพิกัดให้บอกละติจูดก่อน แล้วตามด้วยลองจิจูด ตัวอย่างที่น่าสนใจ: เส้นศูนย์สูตรลากผ่านทวีปแอฟริกาแต่ไม่ผ่านยุโรปเลย ส่วนจุด 0°, 0° อยู่กลางอ่าวกินี นอกชายฝั่งแอฟริกาตะวันตก

## 4. เวลามาตรฐานของโลก

โลกหมุนรอบตัวเอง 360° ในราว 24 ชั่วโมง ดังนั้นลองจิจูดต่างกัน **15° เวลาจะต่างกัน 1 ชั่วโมง** (360 ÷ 24 = 15) และยิ่งไปทางตะวันออก เวลายิ่งเร็วขึ้น

**ตัวอย่าง** ไทยใช้เวลามาตรฐานตามลองจิจูด 105° ตะวันออก คือ UTC+7 ส่วนลอนดอนใช้ UTC+0 ในฤดูหนาว เวลาจึงต่างกัน 105 ÷ 15 = 7 ชั่วโมง เมื่อกรุงเทพฯ เป็นเวลา 19.00 น. ลอนดอนจะเป็นเวลา 12.00 น.
แต่ในฤดูร้อน อังกฤษปรับนาฬิกาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง (UTC+1) เวลาจึงต่างจากไทยเพียง 6 ชั่วโมง




เทียบเวลาลอนดอนกับกรุงเทพฯ ในช่วงฤดูหนาวของอังกฤษ

## 5. ใช้เครื่องมือศึกษายุโรปและแอฟริกา

| คำถามที่อยากรู้ | เครื่องมือที่เหมาะสม |
|---|---|
| เทือกเขาแอลป์อยู่ประเทศใดบ้าง สูงเท่าใด | แผนที่ภูมิประเทศ ลูกโลก |
| ทะเลทรายสะฮาราขยายตัวหรือไม่ | ภาพจากดาวเทียมหลายช่วงปีมาเปรียบเทียบ |
| เมืองใดในยุโรปมีประชากรหนาแน่น | แผนที่ประชากร GIS ภาพดาวเทียมเวลากลางคืน (แสงไฟ) |
| จะเดินทางจากปารีสไปเบอร์ลินอย่างไร | แผนที่เส้นทางคมนาคม GPS |

**แผนที่เมอร์เคเตอร์บิดเบือนขนาด** แผนที่แบบเมอร์เคเตอร์ (ค.ศ. 1569) ช่วยการเดินเรือ แต่ขยายพื้นที่ใกล้ขั้วโลกให้ใหญ่เกินจริง เกาะกรีนแลนด์จึงดูใหญ่พอ ๆ กับแอฟริกา ทั้งที่จริงแอฟริกาใหญ่กว่าราว 14 เท่า และยุโรปก็ดูใหญ่กว่าความจริงเมื่อเทียบกับแอฟริกา

**ฝึกคิด** ถ้ากรุงเทพฯ เป็นเวลา 10.00 น. ในเดือนมกราคม ลอนดอนจะเป็นกี่โมง (คิดจาก 105° ÷ 15°) และถ้าเป็นเดือนกรกฎาคมซึ่งอังกฤษปรับเวลาฤดูร้อน คำตอบจะเปลี่ยนไปอย่างไร

**คำศัพท์น่ารู้** **พิกัด** = ตัวเลขบอกตำแหน่งบนโลก · **มาตราส่วน** = อัตราส่วนระยะบนแผนที่ต่อระยะจริง · **เส้นโครงแผนที่** = วิธีแปลงผิวโลกที่โค้งเป็นแผ่นเรียบ · **การรับรู้จากระยะไกล** = การเก็บข้อมูลพื้นโลกโดยไม่ต้องไปสัมผัส เช่น ภาพจากดาวเทียม

## 6. เส้นเวลา

- **ราว ค.ศ. 150** ปโตเลมีเขียนตำราภูมิศาสตร์ที่ใช้พิกัดละติจูดและลองจิจูด
- **ค.ศ. 1569** เมอร์เคเตอร์สร้างแผนที่โลกสำหรับการเดินเรือ
- **ค.ศ. 1884** การประชุมเมริเดียนสากล กำหนดเมริเดียนที่ผ่านกรีนิชเป็นลองจิจูด 0°
- **ทศวรรษ 1960** เริ่มพัฒนา GIS ในแคนาดา
- **ค.ศ. 1972** ส่งดาวเทียม Landsat ดวงแรก
- **ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)** ไทยส่งดาวเทียมสำรวจทรัพยากร “ไทยโชต” (THEOS)

---

ภาพ: ลูกโลก โดย Porapak Apichodilok (CC0) · แผนที่โลกของเมอร์เคเตอร์ ค.ศ. 1569 (สาธารณสมบัติ) จาก Wikimedia Commons · แผนภาพ: จัดทำขึ้นสำหรับใบความรู้นี้